TASKUP: GERENCIADOR DE TAREFAS

Thiago Vieira Alves Caldera
Frederico Barbosa da Silva
Gabriel Adriano Pontes
Olicio Souza Santos Junior
Sabrina Rayssa Teixeira
Prof. Ricardo Bicalho

RESUMO

Este artigo apresenta o TaskUp, um gerenciador de tarefas pessoais formado por uma API RESTful e por uma interface que a consome. O objetivo do trabalho é praticar desenvolvimento backend, modelagem de banco de dados e criação de APIs REST em um sistema pequeno. A API foi feita em Node.js com Express e usa o SQLite como banco de dados. Com ela é possível cadastrar, listar, consultar, editar e excluir tarefas. Até o momento, o backend e o banco estão prontos e foram testados manualmente com requisições HTTP. A interface e a publicação em nuvem ficam para as próximas etapas.

Palavras-chave: API REST; Node.js; Express; SQLite; gerenciamento de tarefas.

ABSTRACT

This paper presents TaskUp, a personal task manager made of a RESTful API and an interface that uses it. The goal of the work is to practice backend development, database modeling and REST API design in a small system. The API was built with Node.js and Express and uses SQLite as its database. It allows users to create, list, view, edit and delete tasks. So far, the backend and the database are ready and were tested manually with HTTP requests. The interface and the cloud deployment are left for the next stages.

Keywords: REST API; Node.js; Express; SQLite; task management.

1. INTRODUÇÃO

Um gerenciador de tarefas é uma aplicação fácil de entender e boa para praticar os conceitos da disciplina. O cliente, que é a interface, fica separado do servidor, que guarda os dados e aplica as regras, e os dois conversam por meio de uma API. Assim, a mesma API pode atender uma interface web ou um aplicativo móvel.

O TaskUp foi desenvolvido na unidade curricular Sistemas Distribuídos e Mobile. O objetivo é criar uma aplicação para organizar tarefas e, com ela, aplicar conceitos de backend, banco de dados e APIs RESTful. Como metas, o grupo definiu implementar as operações básicas sobre as tarefas e, depois, integrar o backend a uma interface.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TECNOLOGIAS

2.1. API RESTful

REST é um estilo de arquitetura apresentado por Fielding (2000). Nele, cada coisa que a aplicação manipula é um recurso com um endereço (URL), e as operações usam os métodos do HTTP: GET para consultar, POST para criar, PUT para alterar e DELETE para excluir. A resposta traz um código de status, como 200 (sucesso), 201 (criado), 400 (requisição inválida) e 404 (não encontrado). No TaskUp, o recurso é a tarefa, acessada em `/tarefas`.

2.2. Node.js, Express e SQLite

Foram usados o Node.js, que executa JavaScript no servidor (NODE.JS, [s.d.]), e o Express, um framework que simplifica a criação de rotas (EXPRESS, [s.d.]). O banco de dados é o SQLite, que guarda tudo em um único arquivo e não exige instalar um servidor de banco (SQLITE, [s.d.]). Ele é acessado pelo módulo `node:sqlite`, que já vem no Node.js 22. Por isso, as únicas dependências do projeto são o Express e o CORS, este último para liberar o acesso à API a partir de outra origem, como o frontend.

3. MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO

3.1. Funcionalidades

As funcionalidades do TaskUp estão na Tabela 1 e são atendidas pelos endpoints da Tabela 2.

Tabela 1 — Funcionalidades do TaskUp.

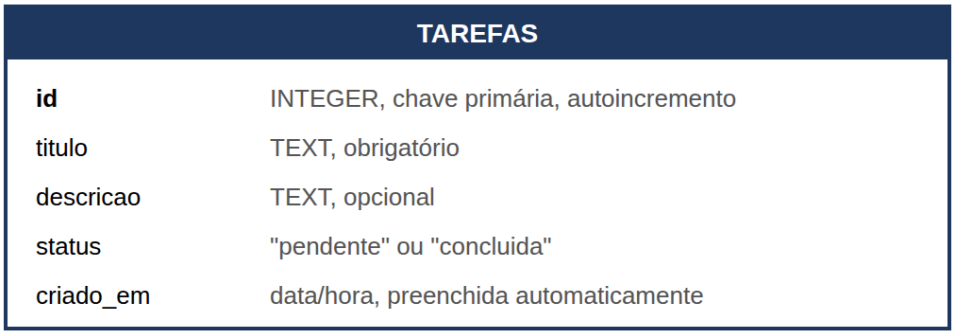
Código	Funcionalidade	Descrição
RF01	Cadastrar tarefa	Cria uma tarefa com título (obrigatório) e descrição (opcional), com status pendente.
RF02	Listar tarefas	Retorna todas as tarefas, das mais recentes para as mais antigas.
RF03	Visualizar detalhes	Retorna os dados de uma tarefa específica.
RF04	Editar tarefa	Altera o título, a descrição ou o status da tarefa.
RF05	Marcar como concluída	Muda o status da tarefa para concluída.
RF06	Excluir tarefa	Remove a tarefa do banco de dados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2. Modelo de dados

O banco tem uma única tabela, `tarefas`, mostrada na Figura 1. Cada tarefa tem um identificador gerado automaticamente, um título, uma descrição opcional, um status (pendente ou concluída) e a data de criação, que o próprio banco preenche. Usuários e categorias ficaram para trabalhos futuros.

Figura 1 — Diagrama entidade-relacionamento do TaskUp.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3. API do backend

O backend tem dois arquivos: `db.js`, que abre o banco e cria a tabela na primeira execução, e `server.js`, que define as rotas da Tabela 2. O servidor valida os dados recebidos: o título é obrigatório e o status só pode ser pendente ou concluída.

Tabela 2 — Endpoints da API.

Método	Rota	Função	Respostas
GET	/tarefas	Lista as tarefas	200
GET	/tarefas/:id	Detalha uma tarefa	200, 404
POST	/tarefas	Cadastra uma tarefa	201, 400
PUT	/tarefas/:id	Edita a tarefa, inclusive o status	200, 400, 404
DELETE	/tarefas/:id	Exclui a tarefa	204, 404

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. RESULTADOS PARCIAIS

4.1. Teste do backend

O backend foi executado localmente e testado com requisições HTTP feitas manualmente. O cadastro de uma tarefa retornou 201, com status pendente, e o cadastro sem título retornou 400. A mudança do status para concluída funcionou, e um status inválido retornou 400. A listagem trouxe as tarefas cadastradas. A exclusão retornou 204 e uma nova consulta à mesma tarefa retornou 404.

4.2. Próximas etapas

Faltam o frontend que usa a API, a publicação do backend e do frontend em um serviço de nuvem e os testes funcionais com cliente e servidor funcionando juntos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta etapa, o backend do TaskUp já faz o que o grupo definiu: cadastrar, consultar, editar e excluir tarefas, com o banco de dados criado e os dados validados no servidor. Com a API pronta, o próximo passo é desenvolver a interface e publicar o sistema em nuvem. Como trabalhos futuros, o grupo pretende incluir cadastro e login de usuários, categorias de tarefas, prazos e notificações.

6. REFERÊNCIAS

EXPRESS. **Express**: Node.js web application framework. [S.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: https://expressjs.com/. Acesso em: 12 out. 2026.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine, 2000.

NODE.JS. **Node.js documentation**. [S.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: https://nodejs.org/docs/latest-v22.x/api/. Acesso em: 12 out. 2026.

SQLITE. **SQLite documentation**. [S.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 12 out. 2026.